

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL: SELECT (παραδείγματα)



Παραδείγματα ερωτημάτων (κι αντίστοιχης διατύπωσης εντολής SQL)

SQL: παράδειγμα εντολής βήμα-βήμα

ΥΠ (όνομαυ, ..., τμήμα)

ΤΜ (όνοματ, ..., όνομαδ)



ΥΠ	<u>όνομαυ</u>	...	τμήμα	ΤΜ	<u>όνοματ</u>	...	όνομαδ
	Μαρία		ψάρια		ψάρια		Μαρία
	Μήτσος		κρέατα		κρέατα		Μαρία
	Νίκος		λαχανικά		λαχανικά		Νίκος

Ερώτημα: Θέλουμε το όνομα των υπαλλήλων και του διευθυντή τους, για τα τμήματα που διευθυντής είναι η Μαρία.

(Το τμήμα του ΥΠ να είναι ίδιο με το όνομα τμήματος).

I Βήμα 1. Δημιουργία καρτ. γινομένου των πινάκων κάθε μεταβλητής πλειάδος που ορίζεται στο FROM

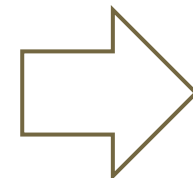
ΥΠ	<u>όνομαυ</u>	...	τμήμα
	Μαρία		ψάρια
	Μήτσος		κρέατα
	Νίκος		λαχανικά

ΤΜ	<u>όνοματ</u>	...	όνομαδ
	ψάρια		Μαρία
	κρέατα		Μαρία
	λαχανικά		Νίκος

SELECT



FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ } δήλωση μεταβλητών πλειάδων
WHERE



- 2** **Βήμα 2.** Έλεγχος συνθήκης WHERE σε κάθε πλειάδα του καρτ. γινομένου
- SELECT**
- FROM** ΥΠ υ, ΤΜ τ
- 2** **WHERE** τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«**Μαρία**» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

**Καρτεσιανό
γινόμενο
ΥΠxΤΜ**

υ.όνομαυ	...	υ.τμήμα	τ.όνοματ	...	τ.όνομαδ	
Μαρία		ψάρια	ψάρια		Μαρία	←
Μαρία		ψάρια	κρέατα		Μαρία	←
Μαρία		ψάρια	λαχανικά		Νίκος	
Μήτσος		κρέατα	ψάρια		Μαρία	←
Μήτσος		κρέατα	κρέατα		Μαρία	←
Μήτσος		κρέατα	λαχανικά		Νίκος	
Νίκος		λαχανικά	ψάρια		Μαρία	←
Νίκος		λαχανικά	κρέατα		Μαρία	←
Νίκος		λαχανικά	λαχανικά		Νίκος	

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

ζεύξη

υ.όνομαυ	...	υ.τμήμα	τ.όνοματ	...	τ.όνομαδ
Μαρία	→	ψάρια	ψάρια ←		Μαρία
Μαρία		ψάρια	κρέατα		Μαρία
Μήτσος		κρέατα	ψάρια		Μαρία
Μήτσος	→	κρέατα	κρέατα ←		Μαρία
Νίκος		λαχανικά	ψάρια		Μαρία
Νίκος		λαχανικά	κρέατα		Μαρία

SELECT

FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ

WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

όνομαυ	...	τμήμα	όνοματ	...	όνομαδ
Μαρία		ψάρια	ψάρια		Μαρία
Μήτσος		κρέατα	κρέατα		Μαρία

= οι πλειάδες που «προκρίνονται» μετά το WHERE

3 Βήμα 3. Επιλογή χαρ/κών από τις πλειάδες

3 **SELECT** υ.όνομαυ, τ.όνομαδ
FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ
WHERE τ.όνομαδ=«Μαρία» and υ.τμήμα=τ.όνοματ

► Αποτέλεσμα:

όνομαυ	όνομαδ
Μαρία	Μαρία
Μήτσος	Μαρία

SQL: άλλο παράδειγμα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Προϊόντος</u>	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία
π1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1
π2	1002	Μολύβι	1	Π250	1
π3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5
π4	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Εγγραφή	<u>Κωδικός Κατηγορίας</u>	Ονομασία
κ1	1	Είδη γραφείου
κ2	2	Είδη υπολογιστή
κ3	3	Υπολογιστής

SELECT π.*, κ.*
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ
WHERE

I Βήμα 1. Δημιουργία καρτ. γινομένου των πινάκων κάθε μεταβλητής πλειάδος που ορίζεται στο FROM

SQL: άλλο παράδειγμα

Εγγραφή	Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝΤΑ					Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		
	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία	
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (1)
πκ2: π1 με κ2	1001	Στυλό	0.75	Π200	1 ❶	2 ❷	Είδη υπολογιστή	
πκ3: π1 με κ3	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	3	Υπολογιστής	
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (2)
πκ5: π2 με κ2	1002	Μολύβι	1	Π250	1	2	Είδη υπολογιστή	
πκ6: π2 με κ3	1002	Μολύβι	1	Π250	1	3	Υπολογιστής	
πκ7: π3 με κ1	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	1	Είδη γραφείου	ομάδα (3)
πκ8: π3 με κ2	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	2	Είδη υπολογιστή	
πκ9: π3 με κ3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	3	Υπολογιστής	
πκ10: π4 με κ1	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	1	Είδη γραφείου	ομάδα (4)
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή	
πκ12: π4 με κ3	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	3	Υπολογιστής	

SQL: άλλο παράδειγμα

Εγγραφή	Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΠΡΟΪΟΝΤΑ					Στήλες που προέρχονται από τον πίνακα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		
	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία	
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (1)
πκ2: π1 με κ2	1001	Στυλό	0.75	Π200	1 ❶	2 ❷	Είδη υπολογιστή	
πκ3: π1 με κ3	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	3	Υπολογιστής	
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου	ομάδα (2)
πκ5: π2 με κ2	1002	Μολύβι	1	Π250	1	2	Είδη υπολογιστή	
πκ6: π2 με κ3	1002	Μολύβι	1	Π250	1	3	Υπολογιστής	
πκ7: π3 με κ1	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	1	Είδη γραφείου	ομάδα (3)
πκ8: π3 με κ2	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	2	Είδη υπολογιστή	
πκ9: π3 με κ3	1003	Μαρκαδόρος	1.3	Π130	5	3	Υπολογιστής	
πκ10: π4 με κ1	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	1	Είδη γραφείου	ομάδα (4)
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή	
πκ12: π4 με κ3	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	3	Υπολογιστής	

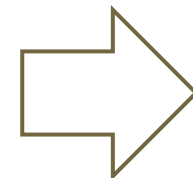
Λάθος!

- Για να περιορίσουμε τις γραμμές που εμφανίζονται, βάζουμε συνθήκη στο WHERE

```
SELECT π.*, κ.*  
FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ π, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ κ  
WHERE π.Κατηγορία = κ.Κωδικός_Κατηγορίας
```

- 2 Βήμα 2.** Έλεγχος συνθήκης WHERE σε κάθε πλειάδα του καρτεσιανού γινομένου

Το αποτέλεσμα



3 Βήμα 3. Επιλογή χαρ/κών από τις πλειάδες (π.*, κ.* = όλα τα χαρακτηριστικά)

ζεύξη

Εγγραφή	Κωδικός Προϊόντος	Περιγραφή	Τιμή Αγοράς	Κωδικός Προμηθευτή	Κατηγορία	Κωδικός Κατηγορίας	Ονομασία
πκ1: π1 με κ1	1001	Στυλό	0.75	Π200	1	1	Είδη γραφείου
πκ4: π2 με κ1	1002	Μολύβι	1	Π250	1	1	Είδη γραφείου
πκ11: π4 με κ2	1004	Δισκέτα 3,5"	0.8	Π120	2	2	Είδη υπολογιστή

SQL: παράδειγμα εντολής (1/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

Ερώτημα:

Ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσεις στο σκάφος #2;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=2

Ζεύξη ιστιοπλόων με
κράτηση

Από τη ζεύξη κράτα μόνο τις
μετ.π που έχουν τιμή 2

SQL: παράδειγμα εντολής (2/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ξένα κλειδιά

Ερώτημα:

Ονόματα και επίπεδα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει κόκκινα σκάφη;

SELECT ι.όνομα, ι.επίπεδο

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and σ.χρώμα =«κόκκινο»

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SELECT

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and ι.όνομα =«Μαρία»

SQL: παράδειγμα εντολής (3/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα χρώματα των σκαφών που έχει κάνει κράτηση η Μαρία;

SELECT DISTINCT (σ.χρώμα)

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and ι.όνομα =«Μαρία»

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT

FROM

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (4/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση τουλάχιστον σε ένα σκάφος;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ

WHERE ι.κωδι = κ.κωδι

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT

FROM

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (5/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κόκκινο ή πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ, ΣΚ σ

WHERE ι.κωδι=κ.κωδι and κ.κωδσ=σ.κωδσ and (σ.χρώμα="κόκκινο" or σ.χρώμα="πράσινο")

SQL: παράδειγμα εντολής (6/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κάποιο κόκκινο και σε κάποιο πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (6/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστ/ων που έχουν κάνει κράτηση σε κάποιο κόκκινο και σε κάποιο πράσινο σκάφος;

SELECT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΣΚ σ1, ΚΡ κ2, ΣΚ σ2

Δύο μεταβλητές πλειάδας στον
ίδιο πίνακα

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and κ1.κωδσ=σ1.κωδσ and σ1.χρώμα="κόκκινο" and
ι.κωδι=κ2.κωδι and κ2.κωδσ=σ2.κωδσ and σ2.χρώμα="πράσινο"

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE

SQL: παράδειγμα εντολής (7/8)

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα;

SELECT DISTINCT ι.όνομα

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ1.ημερομηνία=κ2.ημερομηνία
and κ1.κωδσ <> κ2.κωδσ

SQL: παράδειγμα εντολής (8/8) -υπολογισμού απλών παραστάσεων

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα; Δώσε μου τους με bonus στο επίπεδό τους +2

SELECT

FROM

WHERE

?

SQL: παράδειγμα εντολής (8/8) -υπολογισμού απλών παραστάσεων

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)

← ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΙ

ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)

← ΣΚΑΦΗ

ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

← ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα:

Τα ονόματα των ιστιοπλόων που έχουν κάνει κράτηση δύο διαφορετικά σκάφη την ίδια μέρα; Δώσε μου τους με bonus στο επίπεδό τους +2

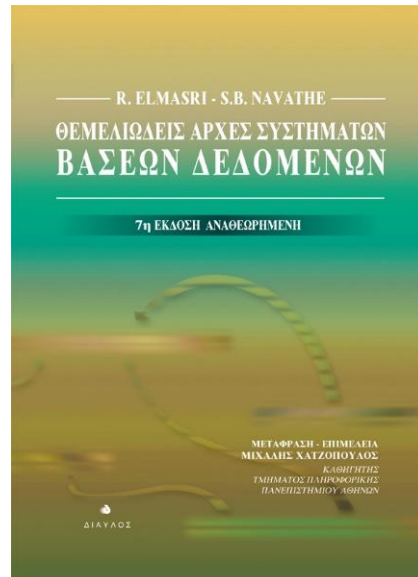
SELECT DISTINCT ι.όνομα, νέο-επίπεδο=ι.επίπεδο+2

FROM ΙΣ ι, ΚΡ κ1, ΚΡ κ2

WHERE ι.κωδι=κ1.κωδι and ι.κωδι=κ2.κωδι and
κ1.ημερομηνία=κ2.ημερομηνία and κ1.κωδσ <> κ2.κωδσ

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*